LLM - 3-oy 7-Dars Report

LoRA va QLora - katta til modellar LLM yoki boshqa neyron tarmoq larni to'liq qayta o'qitmasdan kamroq GPU xotirasi va hisob kash resurslari bilan fine-tuning qilish usullari

LoRA (Low-Rank Adaptation) - katta modelning barcha parametrlarini o'zgartirmasdan, uning ichiga kichik qo'shimcha trainable parametrlar kiritib o'qitish usuli

Oddiy fine tuning
- modelning barcha parametrlarini o'qitamiz
- Juda ko'p GPU xotirasi kerak
- o'qitish qimmatga tushadi

LLM Post-training pipeline.

1) Eval suites aniqlash
2) SFT data yaratish
3) Supervised fine-tuning
4) Preference data
5) Preference optimisation
6) Safety va alignment
7) Maxsus qobiliyatlar
8) Baholash va iteratsiya
9) Serving uchun optimallash
10) Deploy monitoring

SFT xulosalari

- Data sifati, miqdori va qamrovi
- Model kichik sam bolsada va ozbek tilini
- Instruct emas, base modellar
- SFT bilim oshirmaydi
- O'qitish jarayonlari

- Baholash muammoni yashiradi.
Asosiy xulosa: datasetni qanoatlantirishga yo'naltirish

Xatoliklarni oldini olish yechimlari

- Kattaroq model: 0.5B -> 1.5B
- Yangi va toza data (ijobiylar...)
- To'g'ri sozlamalar (epochs 8 -> 3)
- Halol baholash (manosiz javoblar olib tashlanmasin)
- Keyin DPO (yaxshi va yomon javoblari bilan model xulqini yaxshilash)

DPO bilim qo'shmaydi, faqat xulqni yaxshilaydi

Kaggle Notebook => Git hubdan loyiha sekasi olinadi =>
File => import Notebook =>
GitHub => Link tashlanib bosiladi

Settings => Accelerator => GPU T4 x2 tanlanadi. Malumotlar saqlanishi uchun Google Drive

Save Version

shu joydan Datasetlar Modellar yuklab olib ishlatishimiz mumkin.

DPO

SFT ning asosiy g'oyasi pretraining bolgan modelni yaxshiroq javob berishga o'rgatish.

SFT ning kamchiligi - 2 ta to'g'ri javob bolsa qaysi birini olishni bilmaydi

DPO - Direct Performance Optimization

DPO - 2 marta berilgan javobdan qaysi birini tanlashni o'rgatadi.

DPO yaxshi bo'lishi uchun SFT yaxshi bo'lishi kerak, SFT yaxshi bo'lishi uchun Base Model yaxshi bo'lishi kerak.

Preference Data

SFT dan keyin modelni 2 javobdan birini tanlashni o'rgatadigan data

SFT vs DPO

SFT data = Har bir prompt uchun bitta aniq javob.

Xususiyatlari:

- bitta prompt - bitta javob
- reproduktiv o'qitish
- model nima deyish kerakligini o'rganadi.

DPO data = Har bir prompt uchun 2 ta javob va ulardan qaysi biri yaxshiroq ekanini ko'rsatadi. Model "qaysi javobni tanlash kerak" ligini o'rganadi.

Fine-Tuning Approaches: Comparison

- Supervised Fine-Tuning (SFT)
- Direct Performance Optimisation
- Reinforcement Fine-Tuning (RFT)